

Flujo magnético a través de una superficie

[Información visual: Primer plano de una pizarra en la que el profesor va escribiendo paso a paso las fórmulas que componen el ejercicio.]

Antoni Pérez Navarro:

El flujo se define con la letra *phi* como el campo de inducción magnética por la superficie que atraviesa a lo largo de toda esta superficie. Básicamente, el flujo magnético serían las líneas de campo que atraviesan una determinada superficie. Por ejemplo, en este caso, cuatro líneas de campo magnético atraviesan la superficie *S*. Una superficie cualquiera, puede ser real o no. Por lo tanto, el flujo sería 4 por la superficie. Los números son inventados. Esto ahora sería 6 por la superficie.

Y así es como se calcula el flujo. Por ejemplo, imaginad que tenéis un campo magnético como este, que va en la dirección *x*, que sea *5i*. Y tenemos aquí una superficie que es una superficie circular, de radio *r*. El radio de la superficie serán cinco centímetros, por ejemplo. Queremos saber el flujo de un campo magnético que atraviesa esta superficie.

Yo tengo aquí mis líneas de campo y ahora quieren atravesar mi mano. Si pongo así la mano, la atravesarán.

[Información visual: Usa un rotulador como si fuera las líneas de campo y pone la mano recta, perpendicular.]

Pero si, en vez de poner la mano así, la pongo así, el rotulador no atraviesa la mano.

[Información visual: Pone la mano con la palma hacia abajo.]

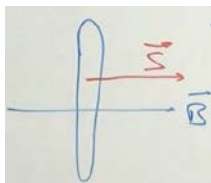
Por tanto, lo que necesito saber también es cuál es la orientación de la superficie. No es lo mismo tenerla perpendicular que tenerla hacia abajo. Por eso, lo que utilizamos a la hora de calcular el flujo es el producto escalar. Recordad que es *B* por diferencial de *S* por el coseno del ángulo que forman la superficie y el vector, campo magnético.

¿Y qué ángulo forman? Supongo que lo que pensaríais es que si, por ejemplo, pongo así la superficie, imaginaos que es perpendicular –esto es con perspectiva–, y el campo magnético va hacia allí, mucha gente pensaría que forman un ángulo de 90 grados porque la superficie está aquí y el campo magnético está así. Pero resulta que no, porque la superficie se representa con un vector que es perpendicular a ella. Por ejemplo, tenéis esta mano.

[Información visual: Extiende la palma de la mano izquierda hacia arriba y coloca un rotulador en el centro de la mano, perpendicular a esta.]

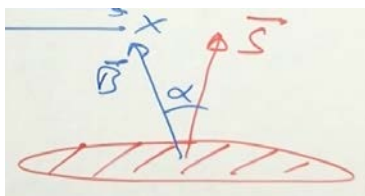
El vector que representa la superficie de esta mano sería este vector que es perpendicular a la mano. Como regla mnemotécnica, es la típica situación de cuando jugáis al típico juego de las banderas que juegan los niños. La superficie que defienden los niños se representa con una bandera, que es perpendicular a esa superficie. Os puede servir como regla mnemotécnica.

Así pues, el vector superficie de esta superficie sería este de aquí:



Ahora fijaos: cuando la superficie está perpendicular al vector campo, el vector superficie, que es perpendicular a la superficie, será paralelo. Es decir, ¿el campo y la superficie que ángulo forman? 0 grados. Coseno de 0 igual a 1. Por tanto, si B y diferencial de S son paralelos, esto será B por diferencial de S .

Así pues, cuando calculamos el flujo de campo magnético, debemos tener en cuenta cuál es el ángulo que forman el campo y la superficie, teniendo en cuenta siempre que la superficie viene representada con un vector perpendicular. Si todo esto es la superficie, el vector campo sería este de aquí, por ejemplo, y este sería el ángulo que forman.



El producto escalar de estos dos por el coseno de este ángulo sería el flujo. Y el flujo es un escalar porque es un producto escalar.

Más detalles: vamos a ver lo que queríamos calcular, el flujo que tenía este campo. Es un campo que es uniforme. Por tanto, el flujo sería la integral de B por diferencial de S . Lo que no habíamos dicho aquí es dónde está la superficie. Vamos a imaginar que la superficie será esta de aquí. Por tanto, el vector superficie será este de aquí, que también irá en la dirección S .

Así pues, ¿el diferencial de superficie que será? Será el diferencial de superficie en la dirección i . Así pues, cuando hacemos el producto escalar, me quedará: como B es paralelo a diferencial de S , será producto de módulos por el coseno de 0, que es 1. Por tanto, la integral de B por diferencial de S . Fijaos en que el B sale de la integral, con lo cual me queda B por diferencial de S . Y la integral diferencial de S , en toda la superficie, es la superficie.

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B \cdot dS \cdot \cos 0 = \int_S B dS = B \int_S dS = B \cdot S$$

Así pues, me ha quedado que el flujo de campo magnético, en este caso, es B por S . ¿Y cuál es la superficie de un círculo? πr^2 por el radio al cuadrado. Así pues, esto quedará: 5, que es el módulo del campo, por π , por el radio, que son 0,05 metros, 0,05 al cuadrado.

Y esto es igual a 0,039. ¿Y cuáles son las unidades? Serían teslas por metro cuadrado, que esas unidades son los *webers*, en honor del científico alemán Weber.